

XIMOD Architect — XML Builder

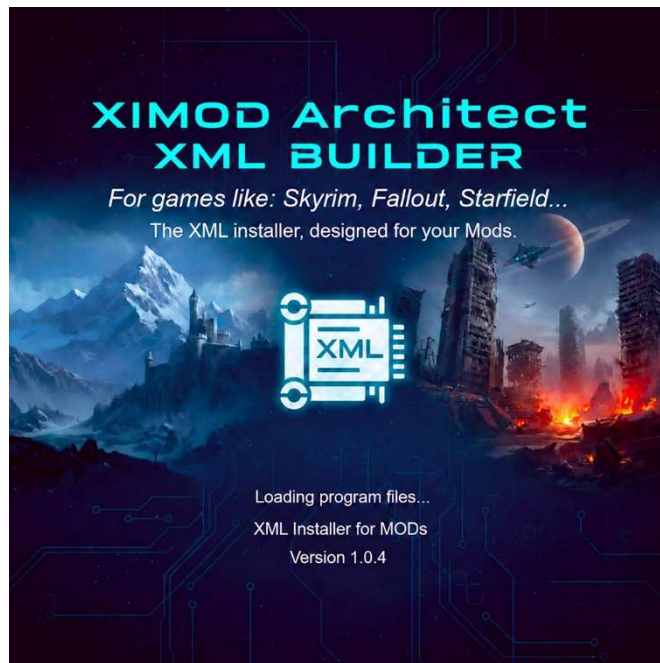
사용자 설명서

당신의 모드를 위해 설계된 XML 설치 프로그램.

스카이림 · 폴아웃 · 스타필드 · 오블리비언 · 모로윈드

버전 1.0.4

크로스 플랫폼: Windows · Linux · macOS



목차

1. 개요.....	4
1.1 XIMOD Architect란 무엇인가?	4
1.2 FOMOD 형식.....	5
1.3 설치 및 시스템 요구 사항	5
Windows	5
Linux	5
macOS	6
1.4 파일 구조.....	6
2. 시작하기	7
2.1 애플리케이션 실행.....	7
2.2 인터페이스 개요.....	7
2.3 새 프로젝트 만들기	7
2.4 프로젝트 열기 및 저장	8
2.5 첫 실행.....	8
2.6 자유 창과 키보드 탐색	8
3. 메뉴	10
3.1 파일 메뉴	10
3.2 옵션 메뉴	11
3.3 도움말 메뉴	11
4. 기능 상세 설명	12
4.1 모드 정보 탭.....	12
4.2 설치 단계 탭	13
그룹 및 선택 유형	13
플러그인 및 기본 유형	13
플러그인 파일	14
그룹 / 페이지 대상 위치.....	14
조건 플래그.....	14
4.3 필수 설치 탭	15
4.4 조건부 설치 탭	15
4.5 "설정" 창	16
4.6 저장 전후 스크립트.....	17
예시 — 저장 전 스크립트 (Windows).....	18
예시 — 저장 후 스크립트 (Windows).....	18
Linux/macOS에서 이에 상응하는 방법	18
4.7 "정보" 창	19

4.8 FOMOD 파일 생성	19
4.9 번역 편집기	19
4.10 XML 편집기	22
4.11 글꼴 관리	23
4.12 두 개의 FOMOD 병합	23
4.13 배포 아카이브 내보내기	24
4.14 “속성” 창	24
4.15 명령줄 모드(CLI)	25
4.16 업데이트 확인	25
5. FOMOD 태그 참조	27
5.1 info.xml 파일	27
5.2 ModuleConfig.xml 파일	28
루트 및 헤더	28
파일 및 폴더	28
단계 및 그룹	28
옵션 (플러그인)	29
의존성 및 조건	30
6. ModuleConfig.xml 파일 상세 설명	31
6.1 설치 프로그램이 파일을 읽는 방식	31
6.2 루트와 헤더	31
6.3 파일 설치	32
6.4 단계, 그룹 및 옵션	32
6.5 옵션의 유형 및 동작	34
6.6 플래그, 종속성 및 조건부 설치	34
7. ModuleConfig.xml 예제	36
7.1 최소 예제 — 필수 파일	36
7.2 배타적 선택 — SelectExactlyOne	36
7.3 조건부 설치 — 플래그	36
부록	38
부록 A — Config.ini 파일	38
부록 B — 키보드 단축키	38
부록 C — 용어집	40
부록 D — 완전한 FOMOD 예제	41
D.1 info.xml	41
D.2 ModuleConfig.xml	41
부록 E — 라이선스 및 출처 표기	45

1. 개요

1.1 XIMOD Architect란 무엇인가?

XIMOD Architect는 베데스다 게임 모드(스카이림, 폴아웃, 스타필드, 오블리비언, 모로윈드 등)용 FOMOD 설치 프로그램을 생성하기 위한 크로스 플랫폼 도구입니다. 이 도구를 사용하면 단계, 옵션 그룹, 플러그인, 조건부 파일 등으로 구성된 완전한 설치 마법사를 시각적으로 구축한 다음, 모드 관리자가 해석할 수 있는 표준화된 XML 파일을 자동으로 생성할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 Categories.json 파일에 정의된 11개의 게임을 지원합니다: 스카이림의 세 가지 에디션(레전더리, 스페셜 에디션, VR), 폴아웃 3, 폴아웃: 뉴 베가스, 폴아웃 4 및 폴아웃 4 VR, 오블리비언과 오블리비언 리마스터드, 모로윈드, 그리고 스타필드입니다. 이 파일은 외부 파일이며 편집이 가능하므로, 애플리케이션을 재컴파일하지 않고도 지원 게임 목록을 확장할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 기존 FOMODCreationTool을 Rust 언어로 재구성한 것입니다. 이러한 전면 개편을 통해 성능이 향상되었으며, Windows, Linux, macOS에서 동일한 동작을 보장하고 현대적인 인터페이스를 제공합니다. 또한 XIMOD Architect는 매우 진보된 국제화 시스템으로 두각을 나타냅니다. 인터페이스를 다양한 언어로 번역할 수 있으며, 각 문자 체계에 적합한 글꼴을 동적으로 불러옵니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

- 완전한 FOMOD 설치 패키지 생성;
- 다단계 설치 마법사;
- 다양한 선택 유형(정확히 하나, 최소 하나, 아무 개나 등)을 지원하는 플러그인 그룹;
- 사용자의 선택에 따른 조건부 파일 설치;
- 플러그인 유형을 결정하는 종속성 패턴;
- 설치 흐름을 제어하는 “플래그”(조건 플래그) 시스템;
- 저장 전후에 실행되는 사용자 정의 스크립트;
- 다국어 인터페이스 및 동적 폰트;
- 네이티브 방식의 투명한 스플래시 화면.

1.2 FOMOD 형식

FOMOD("Fallout Mod")는 베데스다 게임용 모드 설치 프로그램의 표준 형식입니다. FOMOD 설치 프로그램은 fomod라는 하위 폴더에 포함된 두 개의 XML 파일을 기반으로 합니다:

- `info.xml` — 모드 메타데이터: 이름, 제작자, 버전, 웹사이트, 설명, 카테고리.
- `ModuleConfig.xml` — 설치 구성: 단계, 그룹, 플러그인, 파일, 조건.

XIMOD Architect에서 생성된 파일은 주요 모드 관리 프로그램과 호환됩니다:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

참고 — `fomod` 폴더의 이름과 `info.xml`, `ModuleConfig.xml` 파일명은 사양에 의해 정해져 있으며, 모드 관리자에서 그대로 인식됩니다. 이 이름들은 절대로 변경해서는 안 됩니다.

1.3 설치 및 시스템 요구 사항

시스템 요구 사항 (참고용):

항목	권장 사양
시스템	Windows 10 이상, Linux(최신 glibc) 또는 macOS 11 이상.
디스플레이	OpenGL 3.3과 호환되는 그래픽 카드 (egui의 "glow" 렌더러).
RAM	수백 MB — 이 애플리케이션은 용량이 가볍습니다.
디스크 공간	수십 MB: Noto 글꼴 및 <code>assets/</code> 디렉터리에 제공된 플래그에 따라 다릅니다.

Windows

실행 파일 `ximod-architect.exe`, `assets` 폴더(`data`, `locales`, `fonts`, `images`, `icons`) 및 선택 사항인 스플래시 화면용 파일 `assets/images/splash.png`를 같은 폴더에 배치하십시오. 애플리케이션 아이콘은 컴파일 시 실행 파일에 내장됩니다. 그런 다음 `ximod-architect.exe`를 실행하십시오.

Linux

`packaging/linux` 폴더에 설치 스크립트가 제공됩니다:

```
# 시스템 전체 설치 (sudo 필요)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# 현재 사용자용 설치
./packaging/linux/install.sh --user
```

소스 코드로부터 빌드하려면 Rust 1.70 이상이 필요하며, Linux의 경우 다음 개발 라이브러리가 필요합니다: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev 및 libx11-dev.

macOS

스크립트를 실행하면 배포 준비가 완료된 애플리케이션 번들(.app)이 생성됩니다:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

"XIMOD Architect.app" 번들이 dist 폴더에 생성됩니다. 이후 hdiutil 유틸리티를 사용하여 디스크 이미지(.dmg)를 생성할 수 있습니다.

1.4 파일 구조

실행 파일에 포함된 파일 구조는 다음과 같습니다:

ximod-architect(.exe)	→ 실행 파일
Config.ini	→ 구성 파일 (첫 실행 시 생성됨)
assets/ data/	
Categories.json	→ 게임 및 Nexus 카테고리
Languages.json	→ 6,777개 언어 (현지명, ISO 코드, 글꼴)
Countries.json	→ 244개 국가 (국가명, 국기, 공용어)
CountryLanguages.json	→ 국가별 사용 언어
locales/	→ 번역 (언어별 하나의 폴더)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32개 언어 제공
fonts/	→ Noto 글꼴 (문자 체계별로 하나씩)
icons/	→ 애플리케이션 아이콘
images/	
splash.png	→ 스플래시 화면
svg/	→ 국가 국기 (SVG 파일 244개)

2. 시작하기

2.1 애플리케이션 실행

시작 시, XIMOD Architect는 먼저 페이드 효과가 적용된 네이티브 투명 스플래시 화면을 표시하며, 이 화면의 표시 시간은 조정 가능합니다(기본값은 2초이며, 화면을 비활성화할 수도 있습니다). 그 후 메인 창이 기본 디스플레이 중앙에 열립니다. 초기 크기는 구성 파일에서 지정된 값(기본값 1280 × 800)을 따르며, 800 × 600보다 작아질 수는 없습니다. 제목 표시줄에는 애플리케이션 이름과 버전 번호가 차례로 표시됩니다.

2.2 인터페이스 개요

메인 창은 다음 세 가지 영역으로 구성됩니다.

- 상단의 **메뉴 바**: 파일, 옵션 및 도움말(3장 참조);
- 중앙의 **탭 영역**: 모드 정보, 설치 단계, 필수 설치, 조건부 설치 등 네 가지 작업 패널을 포함합니다(4장 참조);
- 하단의 **상태 표시줄**: 왼쪽에는 최신 메시지(시작 시: “Ready”)가 표시되며, 오른쪽에는 프로젝트에 저장되지 않은 변경 사항이 있을 경우 노란색 점과 그 뒤에 “Modified”라는 텍스트가 표시됩니다.

인터페이스의 외관(어두운 테마, 밝은 테마 또는 시스템 테마, 글꼴 크기, 언어)은 § 4.5에 설명된 설정 창에서 설정할 수 있습니다.테마와 글꼴 크기 변경 사항은 설정을 확인하는 즉시 적용되며, 글꼴 크기는 조정하는 동안 실시간으로 표시됩니다.

2.3 새 프로젝트 만들기

설치 프로그램을 만드는 과정은 일반적으로 다음 단계를 따릅니다:

- **새 프로젝트** — 파일 메뉴 → 새로 만들기, 그런 다음 모드 파일이 포함된 루트 디렉터리를 선택합니다(모드 정보 탭의 “찾아보기...” 버튼).
- **정보 입력** — ‘모드 정보’ 탭에서 모드 이름, 제작자, 버전, 게임, 카테고리, 웹사이트, 헤더 이미지 및 설명을 입력합니다.
- **마법사 구성** — ‘설치 단계’ 탭에서 단계를 추가한 다음, 옵션 그룹을 추가하고, 플러그인을 추가합니다.
- **파일 연결** — 각 플러그인마다 설치할 파일이나 폴더를 추가하면, 설치 대상 경로는 자동으로 계산됩니다.
- **조건 정의** — 플래그와 조건부 설치를 사용하여 사용자의 선택에 따라 설치를 조정합니다.

- **저장** — 파일 메뉴 → 저장(Ctrl+S): XIMOD Architect가 fomod 폴더를 생성하고, 그 안에 info.xml 및 ModuleConfig.xml 파일을 작성합니다.

2.4 프로젝트 열기 및 저장

저장할 때마다 루트 디렉터리 아래에 fomod 하위 폴더가 생성되며, 두 개의 XML 파일이 UTF-8 형식으로 해당 폴더에 기록됩니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 상태에서는 '저장' 명령이 비활성화된 상태로 유지됩니다.

두 가지 열기 모드가 제공됩니다. "폴더 열기..."는 루트 디렉터리를 입력하도록 요청한 후, 해당 fomod 하위 폴더에서 프로젝트를 불러옵니다. "파일 열기..."는 XML 파일을 직접 지정하도록 요청하며, 이때 루트 디렉터리가 추론됩니다(파일이 fomod 하위 폴더에 위치해 있다고 가정함). 파일을 읽을 때 XIMOD Architect는 파일 인코딩(바이트 순서 표시(BOM) 유무에 관계없는 UTF-8 및 UTF-16)을 자동으로 인식하므로, 다른 도구로 생성된 설치 프로그램을 다시 열 수 있습니다.

성공적으로 열린 각 프로젝트는 최근 파일 목록의 맨 위에 추가되며, 이 목록은 '파일 → 최근'을 통해 액세스할 수 있고 '설정'의 '최근 파일' 탭에서 관리할 수 있습니다. 프로젝트는 저장할 때도 이 목록에 추가됩니다. 이 목록은 프로그램 옆의 Config.ini 파일에 저장됩니다. 이 파일에 쓸 수 없는 경우(예: Program Files와 같은 쓰기 금지 폴더에 놓인 포터블 복사본) 목록은 비어 있게 됩니다. 이 경우 프로그램을 쓰기 가능한 위치로 옮기십시오.

2.5 첫 실행

처음 실행 시, XIMOD Architect는 영어로 시작되며 설정 창이 자동으로 열리므로, 사용자는 국가를 선택한 다음 언어를 선택할 수 있습니다.

이 동작은 Config.ini 파일의 FirstStart 키에 의해 제어됩니다. 초기 구성이 저장되지 않은 상태에서는 0으로 유지되며, "저장"을 처음 클릭하는 즉시 1로 전환됩니다. 이후 실행 시에는 선택한 언어로 바로 시작됩니다.

사용자가 "취소"를 눌러 창을 닫으면 키 값은 0으로 유지되며, 다음 실행 시 창이 다시 열립니다.

2.6 자유 창과 키보드 탐색

여러 도구가 **자유(독립) 창**으로 열립니다: 국가 선택기 "국가 선택", "속성" 창, 번역 편집기, XML 편집기입니다. 각 창은 두 번째 화면을 포함하여 자유롭게 이동하고 크기를 조정할 수 있으며, 메인 창과 함께 작동합니다.

가운데 정렬과 저장 — 처음 열 때 자유 창은 xIMOD 메인 창의 가운데에 표시됩니다. 이동하거나 크기를 조정하면 닫을 때(및 애플리케이션 종료 시) 위치와 크기가 저장되고 다음에 열 때 복원됩니다. 이 값은 Config.ini의 [WindowPositions] 섹션에 보관됩니다(부록 A 참조). 메인 창은 크기는 기억하지만 위치는 기억하지 않으며, 실행할 때마다 가운데에 표시됩니다.

Esc로 닫기 — Esc 키는 활성 자유 창과 메인 창의 모달 대화 상자(설정, 정보, 확인, 검증 보고서, 스크립트)를 닫습니다. 확인의 경우 Esc는 “취소”로 작동하며 작업을 실행하지 않습니다. 두 가지 예외가 있습니다: 번역 편집기(입력 중 실수로 닫히는 것을 방지하기 위해)와 메인 창은 Esc로 닫히지 않습니다.

키보드 탐색 — “속성” 창의 목록, 번역 편집기의 표, 국가 선택기의 국기 그리드는 모두 키보드로 조작할 수 있습니다: 화살표 키(및 숫자 키패드), Page Up/Page Down, Home/End, Enter, Tab/Shift+Tab입니다. 자세한 내용은 해당 절에 있으며 부록 B에 요약되어 있습니다.

필터 지우기 — 각 “필터:” 필드 오른쪽에는 지우기 아이콘(빨간 십자)이 있어 한 번의 클릭으로 필터를 비웁니다.

3. 메뉴

메뉴 바에는 ‘파일(File)’, ‘옵션(Options)’, ‘도움말(Help)’의 세 가지 메뉴가 있습니다. 표시된 단축키들은 전체적으로 유효합니다(macOS에서는 Ctrl 키가 Cmd 키에 해당합니다). 모달 창이 열려 있는 동안에는 메뉴와 단축키가 무시됩니다.

3.1 파일 메뉴

명령	단축키	설명
새로 만들기	Ctrl+N	프로젝트를 초기화합니다. 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우, 먼저 확인을 요청합니다.
폴더 열기...	Ctrl+O	루트 디렉터리를 선택하고 해당 디렉터리의 fomod 하위 폴더에서 프로젝트를 불러옵니다.
파일 열기...	Ctrl+Shift+O	XML 파일을 직접 선택합니다. 루트 디렉터리는 자동으로 추론됩니다.
저장	Ctrl+S	fomod/info.xml 및 fomod/ModuleConfig.xml을 생성합니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 상태에서는 비활성화됩니다.
FOMOD 병합...	—	다른 FOMOD의 단계, 필수 파일 및 조건부 설치 항목을 현재 프로젝트에 추가합니다. 열려 있는 프로젝트가 없는 동안에는 비활성화됩니다. § 4.12를 참조하십시오.
배포 아카이브 내보내기...	—	FOMOD를 생성한 후, 전체 루트 디렉터리를 압축하여 배포 가능한 .zip 아카이브로 만듭니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 상태에서는 비활성화됩니다. § 4.13을 참조하십시오.
최근	—	가장 최근에 열린 프로젝트를 나열하는 하위 메뉴입니다. 목록이 비어 있으면 "(비어 있음)"이 표시됩니다.
종료	Ctrl+Q	응용 프로그램을 종료합니다. 종료 시 설정이 저장됩니다.

3.2 옵션 메뉴

명령	단축키	설명
설정	Ctrl+,	설정 창(국가, 언어, 테마, 글꼴 등)을 엽니다. § 4.5를 참조하십시오.
스크립트 미리 저장...	—	저장 전에 실행되는 스크립트를 편집합니다. § 4.6을 참조하십시오.
저장 후 스크립트...	—	저장 후 실행되는 스크립트를 편집합니다. § 4.6을 참조하십시오.
번역...	—	인터페이스 번역 편집기를 엽니다. § 4.9를 참조하십시오.
XML 편집기	—	info.xml 및 ModuleConfig.xml에 접근할 수 있는 하위 메뉴입니다. § 4.10을 참조하십시오.
FOMOD 유효성 검사	—	프로젝트와 ModuleConfig.xml이 ModConfig 5.0 스키마를 준수하는지 확인한 후, 상세 보고서를 표시합니다. § 4.8을 참조하십시오.
속성...	—	국가/언어 데이터베이스의 읽기 전용 탐색기를 엽니다. § 4.14를 참조하십시오.

3.3 도움말 메뉴

명령	바로가기	설명
정보	F1	"정보" 창(이름, 버전, 라이선스)을 표시합니다. § 4.7을 참조하십시오.

4. 기능 상세 설명

4.1 모드 정보 탭

이 탭에는 모드 메타데이터와 루트 디렉터리 선택 옵션이 함께 표시됩니다.

작업 공간 — “루트 디렉터리:” 줄에는 작업 폴더가 표시됩니다(정의되지 않은 경우 “(디렉터리 선택)”이 표시됨). “찾아보기...” 버튼을 사용하여 디렉터리를 선택할 수 있습니다.

메타데이터 필드는 다음과 같습니다:

필드	역할
모드 이름	설치 프로그램의 표시 이름(필수).
저자	모드 제작자의 이름.
버전	버전 번호(새 프로젝트의 경우 기본값은 1.0.0입니다).
게임 이름	Categories.json에서 추출된 목록에서 선택한 대상 게임.
카테고리	모드의 카테고리입니다. 선택한 게임에 따라 달라지며, 그렇지 않은 경우 기본 목록(애니메이션, 갑옷, 오디오, 텍스처, 무기 등)이 제공됩니다.
웹사이트	모드 페이지의 주소.
헤더 이미지	설치 프로그램 상단에 표시되는 이미지. "찾아보기..." 및 "지우기" 버튼이 있으며, 미리보기가 표시됩니다. 경로는 루트 디렉터리를 기준으로 저장됩니다.
설명	모드의 소개 문구(여러 줄 입력 가능 영역).

참고 — 필드를 변경하면 상태 표시줄에서 프로젝트가 “수정됨”으로 표시됩니다.

Nexus 링크 — “게임 이름” 선택기 옆에 있는 “Nexus 가” 버튼을 클릭하면, 선택한 게임의 Nexus Mods 페이지(“슬러그”를 기반으로 생성됨)가 브라우저에서 바로 열립니다. 이 기능은 선택한 게임에 슬러그가 있는 경우에만 작동합니다.

“게임 이름” 및 “카테고리” 목록은 외부 파일 assets/data/Categories.json에서 가져오며, 재컴파일 없이 편집할 수 있습니다. 각 게임은 식별자, 이름, Nexus “슬러그(slug)” 및 카테고리 목록으로 해당 파일에 기술되어 있습니다:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 설치 단계 탭

이 탭은 설치 마법사의 핵심입니다. 이 탭은 단계 → 그룹 → 플러그인의 3단계 계층 구조를 기반으로 합니다. 상단의 탭 행은 각 단계를 나타내며, "+" 버튼을 클릭하면 단계가 추가됩니다(기본적으로 "단계 N"으로 명명됨). 단계 이름(편집 가능)과 "단계 삭제" 버튼 아래로 화면은 두 개의 열로 나뉘어 있습니다. 왼쪽에는 그룹과 플러그인이, 오른쪽에는 선택된 플러그인의 세부 정보가 표시됩니다.

그룹 및 선택 유형

각 그룹에는 이름과 선택 유형이 있으며, 이 선택 유형에 따라 최종 사용자가 선택할 수 있는 옵션의 수가 결정됩니다. 사용 가능한 다섯 가지 유형은 다음과 같습니다:

유형	의미
SelectExactlyOne	사용자는 정확히 하나의 옵션만 선택해야 합니다.
SelectAtMostOne	최대 하나의 옵션(또는 없음).
SelectAny	선택 항목의 개수에 제한이 없음(기본값).
SelectAll	모든 옵션이 선택됩니다.
SelectAtLeastOne	적어도 하나의 옵션.

"그룹 추가" 및 "그룹 삭제" 버튼을 사용하여 목록을 관리할 수 있으며, 새 그룹은 기본적으로 SelectAny 유형입니다.

순서 **재정렬** — 모든 것을 다시 생성하지 않고도 표시 순서를 조정할 수 있습니다. 단계 탭에는 현재 단계를 이동할 수 있는 "◀"/"▶" 화살표가 있으며, 각 그룹과 각 플러그인에는 목록에서 한 단계 위나 아래로 이동할 수 있는 "▲"/"▼" 화살표가 있습니다.

플러그인 및 기본 유형

플러그인은 사용자에게 제공되는 옵션을 나타냅니다. 플러그인에는 이름, 설명, 이미지(미리보기, "찾아보기..." 및 "지우기" 버튼)와 기본 유형이 있습니다:

유형	의미
선택 사항	선택 사항(기본값).
필수	항상 설치되는 옵션입니다.
권장	권장되지만 선택 가능한 옵션입니다.
사용 불가	사용할 수 없는 옵션입니다.
사용 가능할 수도 있음	조건에 따라 잠재적으로 사용 가능한 옵션입니다.

플러그인 파일

"소스" 섹션은 플러그인이 설치한 파일과 폴더를 4열 테이블(유형, 소스, 대상, 우선순위) 형태로 표시합니다. "파일 추가", "폴더 추가" 및 "제거" 버튼을 통해 목록을 관리할 수 있습니다. 대상 위치는 소스 위치에서 자동으로 계산됩니다. 플러그인 파일(.esp, .esm, .esl, .ba2)은 이름 그대로 루트 디렉터리에 배치되는 반면, 다른 파일의 경우 경로는 알려진 첫 번째 Bethesda 폴더(textures, meshes, sound, scripts, interface 등)까지 잘립니다. 파일은 루트 디렉터리 아래에 위치해야 합니다.

그룹 / 페이지 대상 위치

각 파일을 편집하지 않고 여러 옵션을 한 번에 같은 위치에 설치하려면 일괄 대상 컨트롤을 사용하세요. 그룹 편집기에서 "전체 그룹 대상 위치" 필드와 "이 그룹의 모든 플러그인에 적용" 버튼은 해당 그룹의 모든 플러그인의 모든 파일에 단일 설치 대상을 한 번에 설정합니다. 단계 수준에서는 접을 수 있는 "설치 대상 위치 (전체 페이지)" 패널이 페이지의 모든 그룹에 걸쳐 모든 플러그인에 대해 동일하게 적용합니다. 상태 메시지가 업데이트된 파일 수를 확인해 줍니다. 플러그인에 실제로 파일이 포함될 때까지 버튼은 비활성화되며, 이후에도 플러그인의 파일 표에서 개별 대상을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

조건 플래그

"플래그 이름:" 섹션에서는 플러그인에 플래그(이름 = 값 쌍)를 연결할 수 있습니다. 최종 사용자가 플러그인을 선택하면 해당 플래그가 설정되며, 이를 통해 단계의 표시 여부, 플러그인 유형(의존성 패턴) 또는 조건부 파일의 설치 여부를 제어할 수 있습니다. "플래그 추가" 및 "플래그 제거" 버튼을 통해 목록을 관리할 수 있습니다.

자동 **완성** — 플래그 및 종속성의 이름과 값 입력란에서는 입력 시 프로젝트에 이미 존재하는 요소들을 바탕으로 제안 메뉴가 표시되며, 이를 통해 일치 조건을 무효화할 수 있는 오타를

방지할 수 있습니다. 파일 종속성의 경우, 값으로 '활성(Active)', '비활성(Inactive)', '누락(Missing)' 상태가 제안됩니다. 제안 사항은 구속력이 없으므로, 새로운 값을 자유롭게 입력할 수 있습니다.

플러그인 종속성. 플래그 아래의 이 섹션은 옵션의 유형을 동적으로 만듭니다. 일치하는 pattern이 없으면 위의 기본 유형이 적용되며, 각 pattern은 조건이 충족될 때 옵션에 다른 유형을 부여합니다. 새 패턴 / 패턴 삭제으로 목록을 관리합니다. 선택한 pattern에 대해 패턴 연산자(And / Or)와 적용할 패턴 유형(Optional, Required, Recommended, NotUsable 또는 CouldBeUsable)을 선택한 다음 조건을 추가합니다. 조건에는 유형(File 또는 Flag), File/Flag name(자동 완성 포함)이 있으며, 파일의 경우 State(Active, Inactive 또는 Missing), 플래그의 경우 기대값이 있습니다. 예를 들어 기본 유형을 NotUsable로 설정하고, 파일 DLCCoast.esm의 State가 Active인 것을 조건으로 하는 Optional 유형의 pattern을 추가하면 Far Harbor가 설치된 경우에만 옵션을 선택할 수 있습니다.

단계 표시 조건. 각 단계는 조건부로 표시할 수 있습니다. 단계 이름 아래의 접을 수 있는 표시 조건 섹션에는 단계의 표시 규칙이 들어 있습니다. 연산자(And / Or)를 설정하고 같은 방식으로 File 또는 Flag 조건을 추가합니다. 조건이 하나 이상 있으면 해당 조건이 충족될 때만 단계가 마법사에 표시됩니다. 예를 들어 DLCCoast.esm이 Active일 때만 표시되는 패치 단계입니다. 단계를 항상 표시하려면 비워 두십시오.

4.3 필수 설치 탭

이 탭에는 사용자의 선택과 관계없이 체계적으로 설치된 파일과 폴더가 나열됩니다. 여기에는 플러그인의 파일 섹션과 마찬가지로 4열 표(유형, 소스, 대상, 우선순위)와 “파일 추가”, “폴더 추가”, “제거” 버튼이 표시됩니다.

4.4 조건부 설치 탭

이 탭은 패턴을 그룹화합니다. 각 패턴은 조건이 충족될 때만 일련의 파일을 설치합니다. “패턴 N” 탭 행을 통해 패턴을 추가(“+”)하거나 제거(“-”)할 수 있습니다.

선택한 패턴에 대해:

- **연산자** — And 또는 Or: 패턴의 종속성이 결합되는 방식입니다.
- **의존성** — 플래그([플래그] 이름 = 값) 또는 파일([파일] 이름 (상태)) 유형의 조건 목록입니다. “의존성 추가” 및 “의존성 제거” 버튼을 통해 목록을 관리할 수 있습니다.
- **파일** — 조건이 충족될 때 설치되는 파일의 4열 표입니다.

참고 — “플러그인 종속성”. *플러그인 종속성*은 단순히 파일이 게임 플러그인(.esm/.esp)인 **File** 종속성입니다. **name** 필드에 게임에 표시되는 플러그인의 파일 이름을 입력하십시오(예: Fallout4.esm, DLCCoast.esm 또는 다른 모드의 .esp). 모드의 표시 이름이 아닙니다. **state**을(를) 선택하십시오: *Active* (플러그인이 있고 활성화됨 — 일반적인 선택), *Inactive* (있지만 비활성화됨) 또는 *Missing* (없음). File 종속성은 세 곳에서 사용할 수 있습니다: 파일을 자동으로 설치(이 탭), 마법사 단계를 표시하거나 숨기기(단계의 *visible* 조건), 또는 옵션의 상태 변경 — 예를 들어 DLC가 활성 상태일 때 *Recommended*(으)로 만들거나 필수 플러그인이 없을 때 *NotUsable*(으)로 만듭니다.

4.5 “설정” 창

옵션 → 설정(Ctrl+,)을 통해 접근할 수 있습니다. 이 창에는 일반 및 최근 파일이라는 두 개의 탭이 있습니다. 설정 내용은 Config.ini 파일에 저장됩니다.

일반 탭은 두 개의 열로 구성되어 있습니다.

왼쪽 열 — 국가 국기와 그 이름:

항목	역할
국기	이미지를 클릭하면 국가 선택기가 열립니다(아래 참조).
국가명	선택한 언어로 표기된 국가 이름(내부 명칭). 편집할 수 없는 필드로, 두 줄에 표시됩니다.

오른쪽 열 — 인터페이스 설정:

설정	설명
언어	인터페이스 언어, 즉시 적용됩니다. 국가가 선택되지 않은 상태에서는 이 필드가 비활성화되어 있으며, 국가가 선택되면 해당 국가에서 사용되는 언어가 표시됩니다.
테마	어두운 모드, 밝은 모드 또는 시스템 모드.
글꼴 크기	인터페이스 텍스트의 크기입니다.
줄 바꿈 처리	설명에서 \n 시퀀스를 해석합니다.
최근 파일 최대 개수	저장되는 항목 수.
창 너비/높이	창의 저장된 크기입니다.

국가 선택기 — 국기를 클릭하면 244개의 국기가 격자 형태로 표시된 창이 열리며, 수직 및 수평으로 스크롤할 수 있습니다. "필터:" 필드를 사용하면 프랑스어 이름, 영어 이름 또는 국가 코드로 목록을 좁힐 수 있습니다. 국가 이름은 각 국기 아래에 표시됩니다.

선택한 국가에 따라 제공되는 언어 목록이 결정됩니다. XIMOD는 CountryLanguages.json 파일을 기반으로 하며, 이 파일에는 각 국가에서 사용되는 모든 언어가 나열되어 있습니다. 파푸아뉴기니의 경우 최대 844개에 달하므로 드롭다운 목록을 스크롤해야 합니다.

국기 그리드도 **키보드**로 조작할 수 있습니다: 화살표 키(또는 숫자 키패드 8/2/4/6)로 선택 테두리를 이동하고, Page Up/Page Down으로 한 화면 스크롤, Home/End로 첫 번째와 마지막 국기로 이동, Tab과 Shift+Tab으로 국기를 하나씩 앞뒤로 이동, Enter로 강조된 국가를 확정하고 Esc로 창을 닫습니다. "필터:" 필드 오른쪽의 지우기 아이콘(빨간 십자)은 한 번의 클릭으로 비우며, 창은 메인 창의 가운데에 열립니다(\$ 2.6 참조).

4.6 저장 전후 스크립트

XIMOD Architect는 저장 시점에 스크립트를 자동으로 실행할 수 있습니다. FOMOD 파일이 작성되기 직전에 실행되는 저장 전 스크립트와, 작성 직후에 실행되는 저장 후 스크립트가 있습니다. 이 스크립트들은 모드 생성과 관련된 작업을 자동화하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 저장 전에 오래된 아카이브를 정리하거나, 빌드 번호를 증가시키거나, FOMOD가 작성된 후 게시할 준비가 된 아카이브로 모드를 자동으로 패키징하는 등의 작업이 있습니다.

이 스크립트들은 [옵션] → [저장 전 스크립트...] 및 [옵션] → [저장 후 스크립트...]를 통해 편집할 수 있습니다. 해당 창에는 도움말 텍스트, 사용 가능한 매크로 목록, 고정 폭 글꼴로 된 입력 영역, 그리고 "저장" 및 "취소" 버튼이 표시됩니다. 두 스크립트의 내용은 Config.ini 파일(PreSaveScript 및 PostSaveScript 키)에 저장되므로, 세션이 변경되어도 내용이 유지됩니다.

작동 방식: 저장 시, XIMOD는 먼저 매크로를 해당 값으로 대체하고, 그 결과를 임시 파일에 기록한 다음, 시스템 인터프리터를 통해 이를 실행합니다. Windows에서는 cmd를 통해 .bat 명령 파일로, Linux 및 macOS에서는 sh를 통해 .sh 셸 스크립트로 실행됩니다. 임시 파일은 이후 삭제됩니다. 저장 전 스크립트는 XML 파일이 작성되기 전에 실행되고, 저장 후 스크립트는 작성 직후에 실행됩니다. 내용을 비워 둔 스크립트는 단순히 무시됩니다.

실행 전에 스크립트 본문에서 다음 매크로들이 대체됩니다:

매크로	대체된 값
\$MODNAME\$	모드 이름.

매크로	대체된 값
\$MODAUTHOR\$	작성자 이름.
\$MODVERSION\$	모드 버전.
\$MODROOT\$	루트 디렉터리의 경로.
\$DATE\$	현재 날짜 (YYYY-MM-DD).
\$TIME\$	현재 시간 (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	난수.

예시 — 저장 전 스크립트 (Windows)

저장하기 전에 깨끗한 폴더 상태에서 시작할 수 있도록 모드 루트 디렉터리에 이미 존재하는 .rar 아카이브를 삭제합니다:

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

예시 — 저장 후 스크립트 (Windows)

FOMOD 파일이 작성되면, WinRAR을 사용하여 모드 이름과 버전을 따서 명명된 .rar 아카이브로 전체 모드 콘텐츠를 자동으로 압축합니다:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

한 줄씩 설명하면: d:는 D: 드라이브로 전환하고, cd "\$MODROOT\$"는 모드의 루트 디렉터리로 이동한 다음, WinRAR이 예를 들어 Dawnlight_1.2.0.rar과 같은 이름의 아카이브를 생성합니다(-r은 재귀적 압축을, -ep1은 상위 디렉터리 구조를 복제하지 않도록 하는 옵션입니다).

Linux/macOS에서 이에 상응하는 방법

Linux 및 macOS에서는 이 스크립트가 셸 스크립트로 해석됩니다. 저장 후 패키징 작업은 예를 들어 zip을 사용하여 다음과 같이 작성할 수 있습니다:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

참고 — 이 스크립트는 사용자의 권한으로 실제 시스템 명령을 실행합니다. del이나 rm과 같은 명령은 데이터를 삭제할 수 있으므로, 실제 모드에 적용하기 전에 임시 프로젝트에서 테스트하십시오.

4.7 "정보" 창

도움말 → 정보(F1)를 통해 열 수 있는 이 창에는 애플리케이션 이름, 버전 번호, 간단한 설명("베데스다 게임 모드를 위한 FOMOD 설치 프로그램을 생성하는 크로스 플랫폼 도구.") 및 "MIT 라이선스 적용"이라는 문구가 표시됩니다. "확인" 버튼을 누르면 창이 닫힙니다.

4.8 FOMOD 파일 생성

저장 시, XIMOD Architect는 프로젝트를 두 개의 표준화된 XML 파일로 변환하여 fomod 하위 폴더에 UTF-8 형식으로 저장합니다.

저장 전에 프로젝트에 대한 검사가 수행됩니다. 이상 사항(모드 이름 누락, 단계 또는 필수 파일 부재, 이름이 없는 단계나 그룹, 플러그인이 없는 그룹 등)이 발견되면, 이를 모두 나열하는 창이 표시되며 “어쨌든 저장” 옵션을 제공합니다. 저장이 차단되는 일은 없으므로, 작업 중인 프로젝트를 의도적으로 저장할 수 있습니다.

스키마 유효성 검사 — 이러한 프로젝트 검사 외에도, 생성된 ModuleConfig.xml 파일에 대해 Rust로 작성된(외부 XSD 엔진 없이) ModConfig 5.0 스키마에 따른 구조적 검사가 수행됩니다. 여기에는 요소 계층 구조 및 카디널리티, 필수 속성 및 열거형 값(선택 및 플러그인 유형, 파일 상태, 연산자)이 포함됩니다. 각 오류는 행과 열 위치로 표시됩니다. 이 기능은 세 가지 방법으로 이용할 수 있습니다: 전체 보고서를 표시하는 ‘옵션 → FOMOD 유효성 검사’ 명령, 문서가 올바른 형식을 갖추는 즉시 XML 편집기에서 실시간으로 확인, 그리고 저장 확인 창에 통합된 기능입니다.

info.xml 파일은 <fomod> 루트 아래에 메타데이터를 포함합니다: 이름(Name), 작성자(Author), 버전(Version), 웹사이트(Website), 설명(Description), 카테고리(Groups) 및 게임(Game). Game 요소는 XIMOD 전용 확장 기능으로, 모드 관리자에서는 무시되지만 재로딩 시 올바른 카테고리 목록을 복원하는 데 사용됩니다.

ModuleConfig.xml은 <config> 루트 아래에 설치 정보를 기술합니다: 모듈 이름, 헤더 이미지, 필수 파일(requiredInstallFiles), 설치 단계(installSteps → group → plugin), 조건부 설치(conditionalFileInstalls) 등이 포함됩니다. 각 플러그인은 설명, 이미지, 조건 플래그, 파일 및 유형을 기술합니다. 종속성은 And 또는 Or 연산자로 결합됩니다.

4.9 번역 편집기

‘옵션 → 번역’을 통해 접근할 수 있는 이 도구를 사용하면 파일을 직접 편집하지 않고도 인터페이스를 번역하고, 기존 번역을 수정할 수 있습니다.

창 헤더

필드	역할
국기	번역 가능한 언어 목록을 결정하는 국가 선택 항목입니다.
국가 내명	번역된 언어의 국가 이름으로, 선택한 글꼴로 표시됩니다.
언어 현지명	해당 언어 자체로 표기된 언어명(예: "Français").
저자	번역자의 이름.
표시 언어	2열에 표시된 참조 언어(이미 main.ftl 파일이 있는 언어 중).
번역 대상 언어	대상 언어. 해당 국가의 언어 중에서 선택합니다.
글꼴	이 언어에 사용되는 글꼴입니다. “찾아보기...” 버튼을 클릭하면 assets/fonts 경로에 위치한 파일 선택기가 열립니다.
Google Fonts	브라우저에서 fonts.google.com 사이트를 엽니다.

중요한 제약 사항: 글꼴은 assets/fonts 폴더에 설치되어 있어야 합니다. 다른 위치에 있는 글꼴은 거부됩니다. 프로그램이 해당 폴더를 기준으로 상대 경로를 통해 글꼴을 불러오기 때문에, 다음 실행 시 해당 글꼴을 찾을 수 없기 때문입니다. 따라서 글꼴이 없는 경우, Google Fonts에서 다운로드하여 해당 위치에 복사한 후 선택해야 합니다.

마찬가지로, **ISO 639-3 코드**가 있는 언어만 번역할 수 있습니다. 이 코드는 번역 폴더의 이름을 지정하고, 해당 언어를 글꼴 및 참조 데이터와 연결하는 역할을 합니다. 그렇지 않은 경우 저장 버튼이 비활성화됩니다.

번역 표 — 세 개의 열:

1열	2열	3열
키 (편집 불가)	표시 언어의 레이블	번역 입력 필드

토큰 보호: 번역되어서는 안 되는 요소(예: \$MODNAME\$과 같은 매크로, { \$num }과 같은 변수)는 2열에 그대로 표시되지 않으며 자동으로 보존됩니다.

- 텍스트의 시작 또는 끝에 있는 토큰: 숨겨진 후, 저장 시 다시 삽입됩니다.
- 텍스트 중간에 있는 토큰: [[1]], [[2]]...와 같은 간결한 마커로 대체되어 유지 및 재배치됩니다.

애플리케이션 이름(key app-title)은 의도적으로 제외되어 있으며 번역할 수 없습니다.

저장 — “저장” 버튼을 누르면 assets/locales/<언어>/main.ftl 파일이 작성되며, 그 앞에는 Fluent 주석으로 작성된 메타데이터 블록이 추가됩니다(따라서 파일은 완벽하게 유효한 상태를 유지합니다):

```
# XIMOD Architect - 번역 메타데이터
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

이 헤더는 **언어만** 설명합니다. 여러 국가에서 동일한 언어가 사용되기 때문에(예: 독일과 스위스에서 모두 독일어가 사용됨) 국가 정보는 포함되어 있지 않습니다. 국가는 선택된 국기로 결정되며, XIMOD는 Countries.json 및 CountryLanguages.json 파일을 통해 국가와 언어 간의 매핑을 처리합니다.

내부 명칭 필드 입력 — 국가(국기)와 언어를 선택하면 XIMOD가 다음 두 필드를 자동으로 채워줍니다:

- **국가 내명:** 항상 Countries.json 파일에서 선택한 국가에 대해 해결되므로, 국기에 따라 결정됩니다(예: 독일의 경우 "Deutschland", 스위스의 경우 "Schweiz"가 표시됨).
- **언어 내명:** 파일에 헤더(# @langname)가 있는 경우 해당 헤더에서 가져옵니다. 헤더가 없는 경우(헤더가 없는 오래된 파일이나 아직 번역되지 않은 언어 등)에는 Languages.json에서 가져옵니다.

이 두 필드는 계속 편집이 가능하며, 사용자가 수정하면 저장 시 참조 파일에 반영됩니다.

저장 시 **참조 데이터**가 업데이트됩니다: Languages.json 내 해당 언어의 자국명 및 글꼴, 그리고 Countries.json 내 해당 국가/언어 쌍에 대한 국가 자국명이 업데이트됩니다. 해당 국가에 대해 해당 언어가 아직 등록되어 있지 않은 경우, 새로운 항목이 생성됩니다.

헤더에 국가 정보가 더 이상 포함되지 않기 때문에, XIMOD는 main.ftl 파일과 함께 작은 탭으로 구분된 **countryEndonyms.tsv** 파일을 생성합니다. 이 파일에는 해당 언어의 국가 내명칭이 “국가 코드, 언어 코드, 내명칭” 형식으로 국가별로 한 줄씩 기록됩니다. 언어 폴더만 있을 때 국가 내명칭을 복원할 수 있게 해주는 것은 바로 이 파일입니다.

번역본 전송 — “Send...” 버튼을 누르면 번역 파일(언어 폴더 내의 main.ftl)과, 존재하는 경우 해당 countryEndonyms.tsv 파일이 포함된 ZIP 아카이브가 생성됩니다. XIMOD는 아카이브 폴더를 열고 미리 작성된 이메일을 준비합니다. 언어별 정보(언어, 글꼴, 언어 명칭, 작성자)는 main.ftl의 헤더에 포함되며, 국가 명칭은 countryEndonyms.tsv 파일에 포함됩니다. Languages.json이나 Countries.json은 첨부되지 않으며, 실제로 사용된 코드만 전송되므로 ISO 639-3 코드의 이용

약관을 준수합니다. 사용자가 직접 파일을 첨부하여 전송하며, 명시적인 조치 없이는 어떠한 데이터도 컴퓨터 외부로 유출되지 않습니다.

참고 — 번역이 완료된 경우에만 패키지를 전송하십시오. 번역되지 않은 키는 빈 값으로 저장되며, 이 경우 인터페이스에 텍스트 없이 표시됩니다.

키보드 탐색 — 표는 마우스 없이 조작할 수 있습니다(부록 B 참조): 위/아래 키와 Page Up/Page Down으로 행을 스크롤하고, Home/End로 첫 행과 마지막 행으로 이동하며, Enter로 강조된 행의 입력 필드에 커서를 놓습니다. 편집 중에는 Tab으로 다음 필드, Shift+Tab으로 이전 필드로 이동하므로 키보드에서 손을 떼지 않고 번역을 연달아 입력할 수 있습니다. Page Up/Page Down이 이동하는 행 수는 창 높이에 맞게 조정됩니다.

4.10 XML 편집기

‘옵션 → XML 편집기 → info.xml’ 또는 ‘ModuleConfig.xml’을 통해 액세스할 수 있는 이 도구는 고급 사용자를 위한 것으로, 생성된 XML을 확인하고 직접 수정할 수 있게 해줍니다.

이 도구는 **별도의 창에서** 열리며, 두 번째 화면을 포함하여 자유롭게 이동 및 크기 조정이 가능합니다.

두 가지 모드

- **읽기 전용**(기본값): XML은 구문 강조 표시 및 매달린 들여쓰기로 표시됩니다. 너무 긴 줄은 Notepad++ 방식대로 줄 시작 부분 아래에 정렬되어 줄 바꿈됩니다. 메인 창은 계속 사용할 수 있습니다.
- **편집**(“수정” 버튼): 텍스트를 편집할 수 있게 되며, 메인 창의 탭이 잠기므로 단일 소스만 유효합니다.

구문 강조 표시: 태그, 속성 이름, 따옴표로 묶인 값, 주석, 선언 및 텍스트는 밝은 테마나 어두운 테마에 적합한 색상으로 구분됩니다.

줄 번호 표시: 여백 영역에 줄 번호가 표시되며, 줄 바꿈으로 이어진 줄은 비워 둡니다.

실시간 유효성 검사: 입력하는 동안 XML이 지속적으로 검사됩니다. 문서가 올바른 형식일 경우 녹색 표시기가 나타나며, 오류가 발생하면 빨간색 메시지로 줄 번호와 열 번호가 표시되고, 오류가 있는 토큰에는 밑줄이 그어집니다.

변경 사항 적용: “적용” 버튼을 누르면 텍스트를 다시 파싱하고 프로젝트를 업데이트합니다. 오류가 발생하면 변경 사항이 거부되고 텍스트는 계속 편집 가능한 상태로 유지됩니다. “취소” 버튼을 누르면 프로젝트에서 텍스트를 다시 생성합니다.

4.11 글꼴 관리

XIMOD Architect에는 나열된 언어의 모든 문자 체계를 지원하는 Noto 글꼴 세트가 assets/fonts 폴더에 포함되어 제공됩니다.

이 글꼴들은 **동적으로** 로드됩니다. 즉, 언제든지 실제로 필요한 글꼴, 즉 인터페이스 언어의 글꼴과 선택한 국가의 언어에 해당하는 글꼴만 설치됩니다. 대부분의 국가에 대해 단일 글꼴만 사용되므로 부하가 낮게 유지됩니다.

이 메커니즘을 통해 비라틴 문자(태국어, 버마어, 암하라어, 몽어 등)가 빈 사각형으로 표시되는 것을 방지하고 올바르게 표시되도록 보장합니다.

각 언어에 할당된 글꼴은 Languages.json에 명시되어 있으며, 번역 편집기에서 변경할 수 있습니다.

이 동적 로딩은 “속성” 창과 번역 편집기에도 적용됩니다: 그곳에 표시되는 모든 언어의 글꼴도 로드되어 이름이나 레이블이 빈 사각형으로 표시되지 않습니다.

XIMOD Architect에는 **32개의 인터페이스 번역**이 포함되어 있으며, 각각 비라틴 문자를 포함한 전체 문자열을 다룹니다: 일본어(jpn), 중국어 간체(zho), 한국어(kor), 러시아어(rus)입니다. 영어(eng)와 프랑스어(fra)는 수동으로 유지되는 기준 번역이며, 나머지는 기여로 제공된 것으로 원어민이 번역 편집기를 통해 검토할 수 있습니다.

4.12 두 개의 FOMOD 병합

'파일 → FOMOD 병합...' 명령을 사용하면 두 설치 프로그램의 설치 내용을 결합하여 하나로 합칠 수 있습니다. 현재 열려 있는 프로젝트가 수신자 역할을 하므로, 이 프로젝트는 미리 생성되거나 열려 있어야 하며, 그렇지 않으면 명령이 비활성화된 상태로 유지됩니다.

클릭하면 파일 선택기가 열립니다. 통합할 FOMOD(원본)의 ModuleConfig.xml 파일을 선택하십시오. 그러면 해당 FOMOD의 단계, 필수 파일 및 조건부 설치 항목이 대상 프로젝트의 항목 끝에 추가됩니다. 대상 프로젝트의 메타데이터(이름, 작성자, 버전, 카테고리, 헤더 이미지)는 유지되며, 설치 콘텐츠만 가져옵니다.

병합이 완료되면 프로젝트는 수정된 상태로 표시됩니다. 결과를 FOMOD 파일에 저장하려면 반드시 저장(Ctrl+S)을 수행해야 합니다. 병합 작업을 반복하여 여러 FOMOD를 차례로 통합할 수 있습니다.

참고 — 제공 프로젝트의 `ModuleConfig.xml` 파일만 읽히며, 해당 프로젝트의 자체 메타데이터(`info.xml`)는 가져오지 않습니다. 병합 후, 결합된 단계 전반에 걸쳐 우선순위와 조건이 일관되게 유지되는지 확인하십시오.

4.13 배포 아카이브 내보내기

'파일 → 배포 아카이브 내보내기...' 명령을 사용하면 한 번의 작업으로 (Nexus Mods 또는 기타 모드 관리자에) 업로드할 준비가 된 아카이브를 생성할 수 있습니다. XIMOD는 먼저 루트 디렉터리에 FOMOD(`fomod/info.xml` 및 `fomod/ModuleConfig.xml`)를 작성한 다음, 전체 폴더를 ZIP 형식으로 압축합니다. 루트 디렉터리가 정의되지 않은 상태에서는 이 명령이 비활성화됩니다.

선택기에서는 "<이름>-<버전>.zip" 형식(사용 금지된 문자가 제거된 상태)의 기본 이름을 제공하며, 저장하기 전에 이를 변경할 수 있습니다. 이후 상태 표시줄에는 기록된 파일 수와 아카이브의 경로가 표시됩니다.

아카이브 구조 — `fomod/` 하위 폴더와 `mod` 파일은 모드 관리자가 기대하는 대로 아카이브의 루트에 위치합니다. 내부 경로에는 슬래시 `/`가 사용됩니다(크로스 플랫폼 호환성).

참고 — 불필요한 파일(`.git`, `.DS_Store`, `Thumbs.db`, `desktop.ini` 등)과 아카이브 파일 자체는 자동으로 제외됩니다. 따라서 내보내기 전에 모든 모드 파일이 실제로 루트 디렉터리 아래에 있는지 확인하십시오.

4.14 “속성” 창

옵션 → 속성...을 통해 열 수 있는 이 독립적인 창은 — 두 번째 화면에서도 이동 및 크기 조정 가능 — 내장된 국가/언어 데이터베이스를 읽기 전용으로 탐색할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 데이터베이스는 여기서 수정할 수 없으며, 조회용 도구입니다.

국가 탭: 선택한 국가에 대해 창에는 해당 국가의 국기, 프랑스어 및 영어 이름, 공식 언어(자국명, 글꼴 및 ISO 639-3 / 639-1 코드 포함)와 그곳에서 사용되는 모든 언어 목록이 표시됩니다.

언어 탭: 선택한 언어에 대해, 이 창은 해당 언어의 ISO 코드, 글꼴을 표시하고, 이 언어가 사용되는 국가를 역방향으로 조회합니다.

키보드 탐색 — 국가 목록과 언어 목록 모두 키보드로 조작할 수 있습니다(부록 B 참조): 위/아래, Page Up/Page Down(그 이동 단위는 창 높이에 맞게 조정됨), Home/End 및 Enter로 강조된 항목을 선택합니다. Tab과 Shift+Tab은 목록 안에서 선택을 이동하며 국기 위에는 결코 멈추지 않습니다. 각 “필터:” 필드 오른쪽에는 지우기 아이콘(빨간 십자)이 있고, 창은 Esc로 닫힙니다.

4.15 명령줄 모드(CLI)

인수를 지정하여 실행하면 XIMOD Architect는 창을 열지 않고, 요청된 명령을 실행한 후 종료 코드(성공 시 0, 실패 또는 유효성 검사 오류 시 0이 아님)와 함께 종료됩니다. 이 모드를 사용하면 스크립트나 지속적 통합(CI) 파이프라인에서 하나 이상의 FOMOD 재빌드 및 패키징을 자동화할 수 있습니다.

참고 — Windows에서 실행 파일은 “Windows” 애플리케이션으로 컴파일되므로, 메시지를 출력하기 위해 (AttachConsole을 통해) 프로그램을 실행한 콘솔에 연결됩니다. 출력을 확인하려면 명령 프롬프트(cmd 또는 PowerShell)에서 실행하십시오. CLI 명령을 더블 클릭하면 아무것도 표시되지 않습니다.

사용 가능한 명령어는 다음과 같습니다:

명령	효과
ximod-architect validate <root>	지정된 디렉터리의 FOMOD를 검증합니다(프로젝트 점검 및 ModConfig 5.0 스키마 준수 여부 확인); 각 이상 사항을 찾아냅니다. 이상 사항이 발견되면 0이 아닌 종료 코드가 반환됩니다.
ximod-architect build <root>	기존 프로젝트의 fomod/info.xml 및 fomod/ModuleConfig.xml 파일을 (재)작성합니다.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	FOMOD를 작성한 후 .zip 배포 아카이브를 생성합니다. -o 옵션을 사용하면 출력 경로를 지정할 수 있으며, 지정하지 않을 경우 아카이브는 현재 디렉터리에 생성됩니다.
ximod-architect help	도움말(명령어 목록)을 표시합니다.
ximod-architect version	버전 번호를 표시합니다.

여기서 <root>는 모드의 루트 디렉터리(fomod 하위 폴더가 포함되어 있거나 포함될 폴더)를 나타냅니다.

4.16 업데이트 확인

XIMOD Architect는 기본적으로 시작할 때 하루에 한 번 더 새로운 버전이 있는지 확인합니다. 있으면 메뉴 막대 아래에 다운로드 링크(Nexus 및 GitHub)가 있는 간단한 알림이 표시됩니다. 도움말 → 업데이트 확인에서 언제든지 확인할 수도 있습니다. 이 기능은 ‘설정’ 창에서 끌 수 있습니다(‘시작할 때 업데이트 확인’).

개인정보: 이 확인은 애플리케이션이 수행하는 유일한 네트워크 요청입니다. 개인 데이터는 전혀 전송하지 않으며, 최신 버전 번호를 읽기 위해 GitHub의 공개 릴리스 페이지에 단 한 번의

보안(HTTPS) 요청만 보냅니다. xIMOD는 스스로 무언가를 다운로드하거나 설치하지 않습니다.
다운로드 링크를 따를지 여부는 항상 사용자가 선택합니다.

5. FOMOD 태그 참조

이 섹션에서는 XIMOD Architect가 실제로 생성하는 태그에 대해 설명합니다. 두 파일은 모드의 fomod 하위 폴더에 UTF-8(바이트 순서 표시 포함)로 작성됩니다. info.xml은 4개 공백 단위로 들여쓰기되고, ModuleConfig.xml은 탭으로 들여쓰기됩니다. 읽을 때 바이트 순서 표시 덕분에 인코딩이 자동으로 감지되므로, 다른 도구에서 생성된 UTF-8 및 UTF-16(LE 또는 BE) 파일을 모두 열 수 있습니다.XML 선언 바로 뒤에, 생성된 각 파일에는 이를 만든 도구를 나타내는 주석도 포함됩니다. 예: “<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 info.xml 파일

메타데이터는 <fomod> 루트 아래에 위치합니다. 요소들은 아래 표의 순서대로 작성되며, “비어 있지 않은 경우”라고 표시된 항목은 해당 필드가 비어 있을 때 생략됩니다.

태그	내용	작성
<Name>	모드 이름.	항상
<Author>	작성자.	비어 있지 않은 경우
<Version>	버전.	비어 있지 않은 경우
<Website>	모드 페이지의 URL.	비어 있지 않은 경우
<Description>	설명.	비어 있지 않은 경우
<Groups>	모드의 카테고리.	항상
<Game>	선택된 게임의 식별자. XIMOD 전용 확장자(FOMOD 사양 외)로, 모드 관리자에서는 무시됩니다.	비어 있지 않은 경우

전체 예시:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspcialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml 파일

ModConfig5.0.xsd 스키마를 참조하는 <config> 루트 아래에 설치 로직이 포함됩니다. 블록은 모듈 이름, 헤더 이미지, 필수 파일, 설치 단계, 조건부 설치 순서로 나타납니다.

루트 및 헤더

태그 / 속성	역할
<config>	루트. xmlns:xsi 및 xsi:noNamespaceSchemaLocation 속성을 포함합니다(ModConfig5.0.xsd 스키마).
<moduleName>	마법사 상단에 표시되는 모듈 이름입니다.
<moduleImage path="..." />	헤더 이미지(빈 태그이며, 이미지가 정의된 경우에만 작성됨).

파일 및 폴더

태그 / 속성	역할
<file source="..." destination="..." priority="..." />	파일 복사. source = 아카이브 내 경로(루트 기준 상대 경로); destination = Data 아래의 대상 위치; priority = 설치 순서.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	전체 폴더 복사(동일한 속성).
<requiredInstallFiles>	체계적으로 설치되는 파일들의 컨테이너.
<files>	옵션이나 조건부 패턴에 연결된 파일의 컨테이너.

단계 및 그룹

태그 / 속성	역할
<installSteps order="Explicit">	단계들을 담는 컨테이너(정의된 순서가 유지됨).
<installStep name="...">	마법사의 한 페이지.
<visible>	단계의 표시 조건(<dependencies>를 포함합니다).
<optionalFileGroups>	이 단계의 옵션 그룹을 포함하는 컨테이너.
<group name="..." type="...">	그룹; type = 선택 규칙(아래 참조).
<plugins order="Explicit">	그룹의 옵션을 포함하는 컨테이너입니다.

<group>의 type 속성 값:

type	제약 조건
SelectExactlyOne	정확히 하나의 옵션.
SelectAtMostOne	최대 하나의 옵션.
SelectAny	개수 제한 없음.
SelectAll	모두 선택, 필수.
SelectAtLeastOne	하나 이상.

옵션 (플러그인)

태그/속성	역할
<plugin name="...">	사용자에게 제공되는 옵션.
<description>	옵션에 대한 설명 텍스트(항상 기재됨).
<image path="...">	옵션을 설명하는 이미지(정의된 경우).
<conditionFlags>	해당 옵션이 선택되었을 때 설정되는 플래그를 포함하는 컨테이너.
<flag name="...">value</flag>	플래그: 속성에 이름이, 본문에 값이 포함됩니다.
<typeDescriptor>	옵션의 유형(단순 또는 조건부)을 설명합니다.
<type name="...">	단순 유형(의존성 패턴이 정의되지 않은 경우).
<dependencyType>	동적 유형(패턴이 존재하는 경우).
<defaultType name="...">	적용 가능한 패턴이 없을 때 적용되는 기본 유형.

<type> / <defaultType>의 값:

유형	마법사에서의 효과
선택 사항	선택 사항이 해제되어 있으며, 자유롭게 활성화할 수 있습니다.
필수	필수 옵션으로, 선택을 해제할 수 없습니다.
권장	기본적으로 선택된 옵션이며, 선택을 해제할 수 있습니다.
사용 불가	옵션이 비활성화되어 있습니다(선택할 수 없음).
사용 가능할 수 있음	사용 가능하지만 잠재적인 위험이 있을 수 있으므로 표시됨.

의존성 및 조건

태그/속성	역할
<dependencies operator="...">	조건 그룹; 연산자 = And 또는 Or.
<fileDependency file="..." state="..."/>	파일에 대한 조건; state = Active, Inactive 또는 Missing.
<flagDependency flag="..." value="..."/>	플래그 및 해당 플래그의 예상 값에 대한 조건.
<conditionalFileInstalls>	조건부 설치 섹션.
<patterns> / <pattern>	패턴 목록; 각 패턴은 <dependencies>를 <files>(또는 typeDescriptor 내에서는 <type>)와 연관시킵니다.

6. ModuleConfig.xml 파일 상세 설명

5장에서는 태그들을 참조 표 형태로 소개했습니다. 이 장에서는 각 태그가 무엇을 하는지, 어떤 옵션을 지원하는지, 그리고 무엇보다도 이러한 옵션들이 모드 사용자가 보게 될 설치 마법사에 어떤 구체적인 영향을 미치는지, 평이한 언어로 하나씩 자세히 설명합니다. XML에 대한 사전 지식이 필요하지 않습니다. XIMOD Architect가 이 파일을 대신 작성해 주며, 이를 이해하는 것은 더 안정적인 설치 프로그램을 설계하는 데 도움이 될 뿐입니다.

용어에 대해 간단히 설명하겠습니다. XML 파일은 각괄호로 묶인 “태그”로 구성됩니다. 시작 태그 `<step>`은 종료 태그 `</step>`과 짝을 이루며, 이 둘 사이에 작성된 내용은 모두 해당 태그에 속합니다. 태그에는 “속성”을 가질 수 있는데, 이는 `name="value"` 형식으로 작성된 설정값을 의미합니다. 따라서 `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">`은 두 개의 속성을 가진 “그룹” 태그입니다. 마지막으로, 내용이 없는 태그는 `<file ... />`처럼 자체적으로 닫힙니다(끝에 오는 /에 유의하십시오).

6.1 설치 프로그램이 파일을 읽는 방식

사용자가 모드를 설치할 때, 관리 프로그램(Vortex, MO2, NMM)은 ModuleConfig.xml 파일을 위에서 아래로 순서대로 읽어들이고, 일련의 페이지(단계)로 구성된 설치 마법사를 생성합니다. 각 페이지에서는 선택할 수 있는 옵션 그룹이 제공됩니다. 마지막으로, 관리 프로그램은 선택된 옵션에 해당하는 모든 파일을 모아 게임 폴더로 복사합니다. 다음 세 가지 사항을 유의해야 합니다:

- **순서가 중요합니다:** 단계는 파일에 나타나는 순서대로 표시됩니다;
- **선택한다고 해서 즉시 설치되는 것은 아닙니다:** 옵션을 선택하면 단지 선택 사항만 기록될 뿐이며, 실제 파일 복사는 맨 마지막에 이루어집니다;
- **조건에 따라 모든 것이 달라질 수 있습니다:** 단계를 숨기거나, 옵션의 상태를 변경하거나, 추가 파일의 설치를 트리거하는 것 — 이것이 플래그와 종속성(§ 6.6)의 역할입니다.

6.2 루트와 헤더

`<config>` — 루트입니다. 전체 구성은 단일 `<config>...</config>` 태그 안에 포함됩니다. 이 태그에는 유효성 검사 스키마(ModConfig 5.0)를 지정하는 두 가지 기술적 속성(`xmlns:xsi` 및 `xsi:noNamespaceSchemaLocation`)이 포함되어 있습니다. 이 속성들은 절대 수정할 필요가 없습니다. XIMOD가 항상 동일한 값으로 작성하기 때문입니다.

`<moduleName>` — 마법사 상단에 표시되는 모드 이름입니다. ‘Mod Info’ 탭에 입력한 이름입니다.

`<moduleImage path="..." />` — 마법사 상단에 표시되는 배너 이미지입니다. `path` 속성은 모드 루트 경로를 기준으로 한 이미지 위치(예: `fomod\header.png`)를 나타냅니다. 이 태그는 비어 있으며(자체적으로 닫힙니다), 이미지가 없으면 단순히 생략됩니다.

6.3 파일 설치

게임에 복사될 내용을 지정하는 두 가지 태그가 있습니다. `<file>`은 단일 파일을 복사하고, `<folder>`는 전체 폴더와 그 내용을 복사합니다. 두 태그 모두 다음 세 가지 속성을 지원합니다:

속성	역할	예시
<code>source</code>	모드 아카이브 내 요소의 경로(루트 기준 상대 경로).	<code>tex\2k</code>
<code>destination</code>	게임의 Data 폴더를 기준으로 요소가 배치되어야 할 위치.	<code>textures</code>
<code>priority</code>	충돌 발생 시의 설치 순서(아래 참조).	<code>0</code>

우선순위 속성과 그 영향. 이 속성은 두 옵션이 동일한 위치에 파일을 설치할 때 복사 순서를 설정하는 숫자입니다. 규칙은 우선순위가 낮은 것이 먼저 설치되고, 높은 것이 그 다음에 설치됩니다. 또한 마지막으로 쓰인 것이 우선하므로, 우선순위가 높은 것이 낮은 것을 "덮어씹습니다". 예시: 기본 옵션이 `priority="0"`으로 텍스처를 설치하고, “고해상도” 옵션이 `priority="1"`로 동일한 텍스처를 설치하는 경우, 옵션의 표시 순서와 관계없이 고해상도 버전이 남게 됩니다. 의도적으로 충돌을 조정해야 할 상황이 아니라면 모든 곳에 0을 그대로 두십시오.

참고 — 대상 위치는 `XIMOD`가 소스 정보를 바탕으로 자동으로 계산합니다. `XIMOD`는 베데스다 폴더(`textures`, `meshes`, `sound`, `scripts` 등)를 인식하므로, 일반적으로 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

이 태그들은 세 곳에 나타납니다: `<requiredInstallFiles>`(항상 설치되는 파일), 옵션의 `<files>`(옵션이 선택되면 설치됨), 조건부 패턴의 `<files>`(조건이 충족되면 설치됨)입니다.

6.4 단계, 그룹 및 옵션

이 부분이 마법사의 핵심입니다. 계층 구조는 간단합니다. 단계(step)는 그룹을 포함하고, 그룹은 옵션을 포함합니다.

`<installSteps order="Explicit">`는 모든 단계를 모읍니다. `order="Explicit"`는 “작성한 순서를 따르라”는 의미입니다. 마법사의 각 페이지는 `<installStep name="...">`이며, 이 태그의 `name` 속성은 페이지 상단에 표시되는 제목입니다.

<visible> — 단계를 조건에 따라 표시합니다. 특정 조건이 충족될 때만 단계를 표시할 수 있으며, 이를 <visible> 태그 안에 배치합니다(§ 6.6 참조). <visible>이 없으면 단계는 항상 표시됩니다. 예: 사용자가 앞서 “전문가 설치”를 선택한 경우에만 “고급 설정” 단계를 표시합니다.

<optionalFileGroups>에는 해당 단계의 그룹들이 포함됩니다. 각 <group name="..." type="..."> 요소에는 이름(섹션 제목)과, 무엇보다도 선택 규칙, 즉 사용자가 체크할 수 있는 항목을 설정하는 type 속성이 있습니다:

type	사용자가 보고 수행할 수 있는 작업
SelectExactlyOne	라디오 버튼: 사용자는 하나의 옵션만 선택해야 하며, 단 하나만 선택해야 합니다. 0개도, 2개도 안 됩니다. 배타적인 변형(단일 텍스트처 해상도)에 이상적입니다.
SelectAtMostOne	위와 같지만, 아무것도 선택하지 않을 수도 있습니다. 즉, “옵션 선택 또는 선택 없음”입니다.
SelectAny	독립적인 체크박스: 사용자는 아무것도 선택하지 않는 것부터 모두 선택하는 것까지 원하는 대로 선택할 수 있습니다. 중첩 가능한 모듈에 가장 흔히 사용되는 방식입니다.
SelectAtLeastOne	체크박스이지만, 진행하려면 최소 한 개는 선택해야 합니다. 아무것도 선택하지 않고 넘어가는 것을 방지합니다.
SelectAll	모든 옵션이 자동으로 선택되고 잠기며, 사용자가 선택을 해제할 수 없습니다. 필수 파일을 설명할 때 이를 표시하는 데 사용됩니다.

그룹 내에서 <plugins order="Explicit">은 옵션들을 포함하며, 각 옵션은 <plugin name="..."> 형태입니다(여기서 "plugin"은 .esp 파일이 아닌 마법사의 옵션을 의미합니다). 이 이름이 사용자가 체크하는 레이블이 됩니다. 옵션은 다음 요소로 구성됩니다:

- <description>: 옵션이 선택되었을 때 오른쪽에 표시되는 텍스트 — 해당 옵션의 효과를 명확하게 설명하십시오;
- <image path="...">: 설명과 함께 표시되는 삽화(선택 사항);
- <conditionFlags>: 옵션이 선택되었을 때 설정되는 플래그 (§ 6.6);
- <files>: 해당 옵션이 선택될 경우 설치되는 파일;
- <typeDescriptor>: 옵션의 기본 상태 (§ 6.5).

6.5 옵션의 유형 및 동작

각 옵션에는 마법사 내에서의 기본 상태(선택 여부, 편집 가능 여부)를 결정하는 “유형”이 있습니다. 이는 `<typeDescriptor>`로 정의됩니다. 간단한 경우, 여기에는 단일 `<type name="...">`이 포함됩니다. 다섯 가지 값과 그 효과는 다음과 같습니다:

유형	마법사 내 효과
선택 사항	기본적으로 선택 해제되어 있으며, 자유롭게 선택하거나 해제할 수 있습니다. 일반적인 경우입니다.
권장	기본적으로 선택되어 있지만, 사용자가 선택을 해제할 수 있습니다. 권장되는 선택 사항입니다.
필수	선택되어 있고 잠겨 있어: 선택을 해제할 수 없습니다. 필수 구성 요소에 해당합니다.
사용 불가	체크 해제되어 있고 잠겨 있음: 체크할 수 없음. 현재 상황에서 사용할 수 없는 옵션을 나타냅니다.
사용 가능할 수 있음	선택 가능하지만 잠재적인 문제가 있을 수 있음을 나타냅니다(대개 경고와 함께 표시됨).

동적 유형: `<dependencyType>`. 옵션의 유형은 조건에 따라 변경될 수도 있습니다. 고정된 `<type>` 대신, `<defaultType name="...">`(조건이 충족되지 않을 때의 기본 유형)과 `<pattern>` 목록을 포함하는 `<dependencyType>`을 작성합니다. 각 패턴은 조건이 참일 때 적용할 `<type>`을 조건과 연결합니다.

예시: “ENB Ultra 프리셋” 옵션은 기본적으로 Optional일 수 있으며, 사용자가 동적 캔들을 활성화하면 Recommended로, 디스크에 필수 파일이 누락된 경우 NotUsable로 변경될 수 있습니다. 바로 이러한 메커니즘 덕분에 설치 프로그램이 “스마트”해지는 것입니다. 완전한 예시는 부록 D에 나와 있습니다.

6.6 플래그, 종속성 및 조건부 설치

이 세 가지 개념이 FOMOD 조건 시스템을 구성하며, 이를 통해 설치 프로그램은 사용자의 선택에 반응할 수 있습니다.

플래그 — `<conditionFlags>` 및 `<flag>`. 플래그는 옵션이 선택되었을 때 설정하는 작은 변수입니다. 옵션의 `<conditionFlags>` 태그에는 하나 이상의 `<flag name="...">value</flag>`가 포함됩니다. name은 플래그 이름이며, 태그 사이의 텍스트는 해당 값입니다. 따라서 `<flag name="res">4K</flag>`는 옵션이 선택되는 즉시 “res” 플래그를 “4K”로 설정합니다. 플래그

자체로는 눈에 띄는 효과가 없으며, 나중에 다른 곳에서 조건으로 재사용될 수 있는 메모리 역할을 합니다.

의존성 — `<dependencies operator="...">`. 의존성은 확인해야 할 조건입니다. 이들은 `<dependencies>` 태그로 그룹화되며, `operator` 속성은 조건들을 결합하는 방식(And: 모든 조건이 참이어야 함 또는 or: 하나만 참이면 됨)을 지정합니다. 조건에는 두 가지 종류가 있습니다:

조건	검증 대상
<code><flagDependency flag="..." value="..."/></code>	지정된 플래그의 값이 정확히 명시된 값과 일치할 때 참입니다. 이는 이전에 이루어진 선택 사항(예: “res” 플래그가 “4k”와 같음)에 반응하는 방식입니다.
<code><fileDependency file="..." state="..."/></code>	사용자의 게임에 파일이 이미 존재하는지 여부에 따라 참이 됩니다.

파일 종속성의 `state` 속성은 다음 세 가지 값을 가집니다:

state	의미
활성	파일이 게임에 존재하며 활성화되어 있습니다.
비활성	파일이 존재하지만 비활성화되어 있습니다.
없음	파일이 없습니다.

이러한 종속성은 세 가지 용도로 사용됩니다: 단계의 표시 여부(`<visible>` 내), 옵션의 동적 유형(`<dependencyType>`의 `<pattern>` 내), 그리고 아래에 나오는 조건부 설치입니다.

조건부 설치 — `<conditionalFileInstalls>`. 단계 뒤에 배치된 이 섹션은 사용자가 직접 아무것도 선택하지 않아도 조건이 충족될 때만 파일을 설치합니다. 여기에는 `<pattern>` 요소가 포함되어 있으며, 각 요소는 `<dependencies>`를 `<files>`와 연결합니다. 마법사가 끝날 때 패턴의 조건이 참이면 해당 파일이 설치됩니다.

단계 표시 여부와 차이점: `<visible>`은 페이지가 표시될지 여부를 결정하는 반면, `<conditionalFileInstalls>`는 백그라운드에서 파일이 설치될지 여부를 결정합니다. 일반적인 예: 사용자가 두 가지 특정 옵션(해당 플래그가 모두 설정됨)을 선택한 경우에만 호환성 패치를 자동으로 설치합니다.

참고 — 플래그는 먼저 옵션(`<conditionFlags>`를 통해)에 의해 설정되어야만 종속성에서 테스트할 수 있습니다. 따라서 단계에서 플래그를 정의한 다음, 조건부 패턴에서 이를 테스트하십시오.

7. ModuleConfig.xml 예제

아래 예제는 가장 일반적인 경우를 보여줍니다. 이 예제는 XIMOD Architect에서 실제로 생성된 XML과 일치합니다(가독성을 위해 들여쓰기를 단순화했습니다).

7.1 최소 예제 — 필수 파일

선택 사항이 없는 모드: 모든 파일이 직접 설치됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 배타적 선택 — SelectExactlyOne

단일 텍스처 해상도를 선택할 수 있는 단계입니다. 기본적으로 2K 옵션이 권장됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 조건부 설치 — 플래그

옵션을 선택하면 플래그가 설정되며, 해당 플래그가 활성화된 경우에만 파일이 설치됩니다.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

부록

부록 A — Config.ini 파일

구성 정보는 실행 파일과 같은 위치에 있는 Config.ini 파일에 저장됩니다. 다음은 전체 예시입니다:

```
; XIMOD Architect 구성
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

기존 항목에 Country(선택한 국가의 ISO 3166-1 알파-3 코드)와 FirstStart(\$ 2.5 참조)라는 두 가지 키가 추가됩니다.

자유 창의 기억된 배치는 추가 섹션에 저장됩니다:

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

[WindowPositions] 섹션은 자유 창의 배치를 기억합니다(\$ 2.6 참조). 각 창에 대해 WinPos_<id>는 위치(x,y)를, WinSize_<id>는 크기(너비,높이)를 저장합니다. 이 항목은 창을 실제로 이동하거나 크기를 조정된 후에만 생성됩니다. 항목이 없으면 창은 메인 창의 가운데에 열립니다. 메인 창의 크기는 [window](WindowWidth / WindowHeight)에 저장되지만 위치는 저장되지 않습니다.

부록 B — 키보드 단축키

macOS에서는 Ctrl 키가 Cmd 키에 해당합니다.

전역 단축키

단축키	작업
Ctrl+N	새 프로젝트.
Ctrl+O	폴더 열기.
Ctrl+Shift+O	파일 열기.
Ctrl+S	저장 (FOMOD 생성).
Ctrl+,	설정을 엽니다.
Ctrl+Q	응용 프로그램 종료.
F1	"정보" 창을 표시합니다.

창과 대화 상자

단축키	동작
Esc	활성 자유 창(국가 선택, 속성, XML 편집기) 또는 모달 대화 상자(설정, 정보, 확인, 검증 보고서, 스크립트)를 닫습니다. 확인의 경우 “취소”로 작동합니다. 번역 편집기와 메인 창에는 영향을 주지 않습니다.

목록 탐색 — 속성 및 번역 편집기

키	동작
↑ / ↓	선택을 한 행 위/아래로 이동합니다.
Page Up / Page Down	한 화면 스크롤합니다. 이동 단위는 창 높이에 맞게 조정됩니다.
Home / End	첫 행/마지막 행으로 이동합니다(마지막 행이 완전히 표시됩니다).
Enter	속성: 강조된 항목을 선택합니다. 번역 편집기: 해당 행의 입력 필드에 커서를 놓습니다.
Tab / Shift+Tab	속성: 다음/이전 행(국가 위에는 멈추지 않음). 번역 편집기(편집 중): 다음/이전 번역 필드.

국기 그리드 — “국가 선택” 창

키	동작
↑ ↓ ← → (8 2 4 6)	그리드 안에서 선택 테두리를 이동합니다.
Page Up / Page Down	국기를 한 화면 스크롤합니다.
Home / End	첫 번째/마지막 국기로 이동합니다(마지막 행이 완전히 표시됩니다).

키	동작
Tab / Shift+Tab	다음／이전 국기.
Enter	강조된 국가를 확정합니다.
Esc	창을 닫습니다.

부록 c — 용어집

용어	정의
FOMOD	info.xml 및 ModuleConfig.xml을 기반으로 하는 베데스다 게임용 표준 모드 설치 프로그램 형식입니다.
단계	설치 마법사의 페이지로, 하나 이상의 그룹을 포함합니다.
그룹	선택 유형을 공유하는 옵션(플러그인)의 집합.
플러그인	사용자에게 제공되는 옵션으로, 설치할 파일과 연관되어 있습니다.
플래그	설치를 제어하는 데 사용되는 조건 플래그(이름 = 값 쌍).
내부명	해당 언어에서 표기되는 국가 또는 언어의 이름.
ISO 639-3	번역 폴더의 이름을 지정하는 3글자 언어 코드(예: fra, eng).
ISO 3166-1 알파-3	3글자 국가 코드(예: FRA, USA).
루트 디렉터리	mod 파일과 생성된 fomod 하위 폴더가 포함된 작업 폴더.

부록 D — 완전한 FOMOD 예제

이 부록에서는 XIMOD Architect의 모든 기능(필수 파일, 여러 단계, 단계 표시 조건, 5가지 그룹 유형, 5가지 옵션 유형, 조건 플래그, 동적 옵션 유형(의존성 패턴) 및 조건부 설치)을 실제로 적용한 가상의 완전한 프로젝트인 "Dawnlight"(Skyrim Special Edition용 조명 모드)를 소개합니다. 아래의 두 파일은 하나의 프로젝트를 구성하며, XIMOD가 생성한 그대로 재현되었습니다(들여쓰기 간소화).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

이 예제에서 다루는 기능:

- **필수 파일:** requiredInstallFiles (파일 1개 및 폴더 1개).
- **1단계:** SelectAll 그룹(Required 옵션) 및 SelectExactlyOne(Recommended/Optional 옵션, res 플래그).
- **2단계:** SelectAny 그룹(candles 및 moon 플래그)과 SelectAtMostOne.
- **3단계:** 가시성 조건 (<visible>) 다음으로, 동적 유형 옵션(dependencyType: candles=On인 경우 Recommended, 파일이 누락된 경우 NotUsable)과 CouldBeUsable 옵션이 포함된 SelectAtLeastOne 그룹.
- **조건부 설치:** 두 가지 패턴(And 및 Or 연산자, 플래그 및 파일 종속성, Active / Inactive / Missing 상태).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
```

```

        <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Required"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Enhanced moon">
                    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="moon">On</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
        <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Night sounds">
                    <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
                    <files>

```

```

        <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>
                        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <dependencyType>
                            <defaultType name="Optional"/>
                            <patterns>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="And">
                                        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="Recommended"/>
                                </pattern>
                                <pattern>
                                    <dependencies operator="Or">
                                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                                    </dependencies>
                                    <type name="NotUsable"/>
                                </pattern>
                            </patterns>
                        </dependencyType>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Experimental extension">
                    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
                    <files>
                        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="CouldBeUsable"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="On"/>
            </dependencies>
        </pattern>
    </patterns>

```

```
<files>
  <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
</files>
</pattern>
<pattern>
  <dependencies operator="Or">
    <flagDependency flag="moon" value="On"/>
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

부록 E — 라이선스 및 출처 표기

XIMOD Architect의 소스 코드는 MIT 라이선스(© 2025-2026)에 따라 배포됩니다. 아래의 타사 구성 요소는 각자의 라이선스를 따르며, 자세한 내용과 출처 표기는 애플리케이션과 함께 제공되는 THIRD-PARTY-NOTICES 파일에 기재되어 있습니다.

구성 요소	출처	라이선스
XIMOD Architect 코드	—	MIT
Noto 글꼴	Google Fonts / Noto 프로젝트	SIL 오픈 폰트 라이선스 1.1
국기 (SVG)	drapeauxdespays.fr	로열티 프리 (상업적 사용 포함)
ISO 3166-1 알파-3 국가 코드	ISO — iso.org/obp	무료 이용
ISO 639-3 언어 코드	SIL — iso639-3.sil.org	출처 표기 필수 (아래 참조)
Rust 라이브러리	crates.io 생태계	MIT / Apache-2.0 (대부분)

ISO 639-3 출처 표기: 언어 코드는 iso639-3.sil.org에서 가져왔습니다(출처를 명시해야 함). XIMOD에서 추가한 데이터(내부 명칭, 관련 글꼴, 국가 ↔ 언어 매핑)는 ISO 639-3 표준의 일부가 아니며, 표준의 식별자는 수정되지 않습니다. 또한, 해당 애플리케이션은 전체 코드 세트를 재배포할 수 있는 어떠한 수단도 제공해서는 안 됩니다.